# Oxidation von Alkoholen

**Leitfrage:** Warum wird offener Wein sauer?

## 1 Alkohol brennt

Verbrennung

**1** Gleiche die Verbrennungsgleichung aus.

1. $C_2H_5OH$ + ____ $O_2$ ⟶ ____ $CO_2$ + ____ $H_2O$

## 2 Der Kupferdraht-Versuch

Versuch

**2** Beschreibe den Kupferdraht-Versuch und deute die Beobachtungen. Was wird oxidiert, was reduziert?

## 3 Was entsteht bei der Oxidation?

Regeln

**3** Was entsteht bei der sanften Oxidation?

| Alkohol | Typ | Produkt (Stoffklasse) | Name des Produkts |
|---|---|---|---|
| Ethanol | | | |
| Propan-2-ol | | | |
| 2-Methylpropan-2-ol | | | |

**4** Warum lässt sich ein tertiärer Alkohol nicht sanft oxidieren?

## 4 Vom Wein zum Essig

Alltag

**5** Erkläre, warum offener Wein nach einigen Tagen sauer wird. Gib die Gleichung an.

## 5 Üben: Was entsteht?

**6** Zeichne die Strukturformeln von Ethanal und Propanon. Markiere die Carbonylgruppe.

Ethanal

Propanon

## Heftaufschrieb: Oxidation von Alkoholen

aus der Präsentation übernehmen